# 부모용 진행 안내 · 원자와 분자

중2 과학 · 입자와빛 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ATOM-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 색이 다른 클레이(지점토·찰흙) 세 가지 이상(흰색·빨간색·검은색, 있으면 파란색) — 없으면 크기·색이 다른 단추나 바둑돌, 색종이 동그라미, 흰 종이 한 장(모형을 올려놓을 판), 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 클레이·지점토는 입에 넣지 않고, 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 바둑돌·단추처럼 작은 물건은 어린 동생이 삼키지 않게 바로 치웁니다.
- **안전:** 모형을 이을 때 이쑤시개를 쓰지 않습니다(찔릴 수 있음). 클레이 공을 서로 눌러 붙입니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 원자 모형을 보고 원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어져 있음을 말하고, 원자핵의 전하량과 전자 수가 같아 원자 전체는 전하를 띠지 않는다는 것을 설명한다.
**확인** 원자의 구조(S03), 원자 모형 읽기(S04), 누구 말이 맞을까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 활동지 3
**성공 기준** 모형에서 원자핵의 전하(예: +6)와 전자 수(6개)를 읽고, ‘(+)와 (−)의 양이 같아서 원자는 전체적으로 전하를 띠지 않는다’고 말한다.

**목표 B** 분자가 원자들이 결합해 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자임을 알고, 분자 모형을 만들어 화학식(H2O, O2, CO2, H2, N2, NH3)과 짝짓고 화학식에서 원자의 종류와 수, 분자 수를 읽는다.
**확인** 분자(S06), 화학식 읽기(S07), 예상과 모형 만들기(S08~S10, 활동지 1·2), H2와 2H(S11), 화학식 연습(S12), 혼자 해 보기 ②③(S13), 물 분자를 쪼개면(S15), 활동지 4·5
**성공 기준** H2O를 ‘수소 원자 2개와 산소 원자 1개, 모두 3개’로 읽고, 2H2O는 ‘물 분자 2개(수소 원자 4개, 산소 원자 2개)’로 읽으며, 물 분자를 쪼개면 물의 성질이 없어진다고 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 원소와 원소 기호

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원소와 원소 기호)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 원자핵이 (+)전하를 띠므로 원자 전체도 (+)전하를 띤다고 생각한다. | S04에서 원자핵의 전하와 전자 수를 세어 같다는 것을 확인하고, S05에서 (+8)과 전자 8개의 (−)가 합쳐져 0이 된다고 말하게 한다. |
| H2와 2H를 같은 것으로 보거나, 화학식 앞의 숫자와 오른쪽 아래 숫자를 구별하지 못한다. | S11에서 붙어 있는 수소 원자 2개(분자 1개, H2)와 따로 있는 수소 원자 2개(2H)를 그림으로 비교하고, S12·S13에서 2H2O를 읽게 한다. |
| 물 분자를 쪼개도 물의 성질을 가진 더 작은 물 알갱이가 된다고 생각한다(원소·원자·분자를 섞어 씀). | S06에서 분자가 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자임을 짚고, S15에서 물 분자를 쪼개면 수소 원자와 산소 원자가 되어 물의 성질이 없어진다는 것을 고르게 한다. |

**오늘 다루지 않는 것** 원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어져 있고 원자핵의 전하량과 전자 수가 같아 원자는 전기적으로 중성이라는 것, 간단한 원자 모형(수소·헬륨·리튬·탄소·질소·산소), 분자의 뜻, 분자 모형과 화학식(H2, O2, N2, H2O, CO2, NH3, 메테인 CH4), 화학식에서 원자의 종류와 수·분자 수 읽기를 다룬다. 양성자·중성자, 원자 모형의 역사, 전자 배치 규칙, 원자량, 이온(다음 차시 '이온'), 분자를 이루지 않는 물질(금속, 염화 나트륨)은 다루지 않는다. 화면 글에서는 화학식의 숫자를 보통 크기(H2O)로 썼고, 바르게 쓰는 법(숫자를 원소 기호 오른쪽 아래에 작게)은 S07 그림과 공책 쓰기로 익힌다. 원자 모형의 크기와 궤도는 실제 모습이 아니라 이해를 돕는 그림이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(원소와 원소 기호) | 약 2분 | — |
| S03 | 원자의 구조(원자핵과 전자) | 약 3분 | A |
| S04 | 원자 모형 읽기(원자핵 전하와 전자 수) | 약 2분 | A |
| S05 | 오해 비교(원자는 (+)전하를 띤다) | 약 2분 | A |
| S06 | 분자의 뜻과 분자 모형 | 약 3분 | B |
| S07 | 화학식 쓰고 읽기(원자 수, 분자 수) | 약 3분 | B |
| S08 | 모형 만들기 전 예상하기(원자의 종류와 수) | 약 1분 | B |
| S09 | 클레이로 분자 모형 만들기 | 약 7분 | B |
| S10 | 결과 정리(원자의 종류와 수) | 약 2분 | B |
| S11 | 오해 비교(H2와 2H) | 약 2분 | B |
| S12 | 화학식과 모형 연습 | 약 2분 | B |
| S13 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S15 | 마무리 확인(분자를 쪼개면) | 약 2분 | B |
| S16 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S17 | 선수 학습 보충(원소와 원소 기호) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 원자와 분자** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물질을 이루는 아주 작은 입자(원자·분자)에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물 한 방울을 반으로, 또 반으로 계속 나누면 마지막에는 무엇이 남을까?”
- “오늘은 물질을 이루는 아주 작은 입자인 ‘원자’와 ‘분자’를 모형으로 만들어 보고, 기호로 쓰는 법도 배울 거야.”

**예상 답**

- “아주 작은 물 알갱이요.” “수소와 산소요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

**막히면**

- 1학년 때 배운 ‘입자’(물질을 이루는 아주 작은 알갱이)를 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 색이 다른 클레이 세 가지 이상(흰색·빨간색·검은색, 있으면 파란색), 흰 종이. 클레이가 없으면 색이 다른 단추·바둑돌로 바꿉니다 (S09).
- 표지 그림은 물 분자 모형입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.




**S02 지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(원소와 원소 기호) · 약 2분

앞 차시 ‘원소와 원소 기호’에서 배운 원소의 뜻과 원소 기호를 확인합니다. 오늘 화학식을 쓸 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① H, O, C, N은 무슨 원소였지?”
- “② 원소 기호는 첫 글자를 대문자로 써. 두 번째 글자는 어떻게 쓰지? 왜 그럴까?”
- “③ 물을 분해하면 수소와 산소가 나와. 그럼 물은 원소일까?”

**정답**

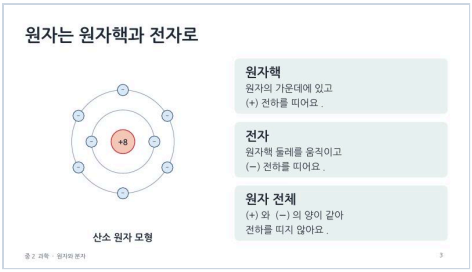
- ① H 수소, O 산소, C 탄소, N 질소
- ② 원소 기호는 첫 글자는 대문자, 두 번째 글자는 소문자로 써서 한 원소임을 나타낸다(Na 나트륨, Cl 염소). 대문자가 새로 나오면 다른 원소다(예: CO는 탄소와 산소, Co는 코발트).
- ③ 원소가 아니다. 물은 더 간단한 물질(수소와 산소)로 분해되므로 두 원소(수소·산소)로 이루어진 물질이다.

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘원소와 원소 기호’을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- ②의 Co(코발트) 예는 아이가 궁금해할 때만 말합니다. 오늘은 대문자가 원소 하나의 시작이라는 것만 짚습니다.




**S03 원자는 원자핵과 전자로** · 원자의 구조(원자핵과 전자) · 약 3분

원자가 (+)전하를 띤 원자핵과 (−)전하를 띤 전자로 이루어지고, 원자 전체는 전하를 띠지 않는다는 것을 모형으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “원자는 물질을 이루는 기본 입자야. 가운데 동그라미가 ‘원자핵’, 둘레의 작은 동그라미가 ‘전자’야.”
- “전하는 전기의 성질이야. (+)와 (−)가 있어. 원자핵의 +8은 (+)전하가 8만큼이라는 뜻이야. 전자는 하나마다 (−)전하 1만큼.”
- “전자를 세어 볼래? 안쪽에 몇 개, 바깥쪽에 몇 개, 모두 몇 개야?”
- “(+)가 8, (−)가 8이면 원자 전체는 어떨까?”

### 예상 답

- “전자는 안쪽 2개, 바깥 6개, 모두 8개예요.” “(+)와 (−)가 같아서 0이에요 (전하를 띠지 않아요).”

### 막히면

- +8과 −8을 수직선이나 동전(앞면 +, 뒷면 −)으로 짝지어 보며 ‘짝이 다 맞으면 0’이라고 말합니다.

### 주의

- ‘전하’는 처음 나오는 말입니다. ‘전기를 띤 정도’라고 풀어 줍니다.
- 실제 원자핵은 원자보다 훨씬 작습니다(원자 크기의 약 10만분의 1). 그림은 보기 쉽게 크게 그린 모형이고, 전자가 정해진 원 위를 도는 것도 아닙니다. 교과서에 따라 전자를 원자핵 둘레에 흩어 그리기도 합니다.
- 양성자·중성자는 고등학교에서 배웁니다. 아이가 물으면 ‘원자핵도 더 작은 입자로 되어 있다’까지만 말합니다.




**S04 원자 모형을 읽어요** · 원자 모형 읽기(원자핵 전하와 전자 수) · 약 2분

원자 모형에서 원자핵의 전하와 전자 수를 읽고, 둘이 늘 같다는 것을 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “가의 원자핵 전하는 얼마야? 전자는 몇 개야?”
- “나와 다도 세어 보자. 세 원자에서 늘 같은 것은 뭐야?”
- “그럼 세 원자 모두 전체 전하는?”

### 정답

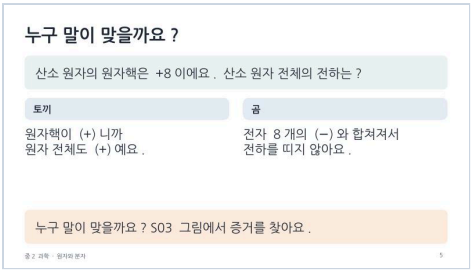
- 가 원자핵 +2, 전자 2개(헬륨) / 나 원자핵 +3, 전자 3개(안쪽 2, 바깥 1, 리튬) / 다 원자핵 +6, 전자 6개(안쪽 2, 바깥 4, 탄소)
- 원자핵의 (+)전하량과 전자 수가 같으므로 세 원자 모두 전체 전하는 0이다(전하를 띠지 않는다).

### 막히면

- 전자를 손가락으로 하나씩 짚으며 셉니다. 안쪽 원과 바깥 원을 나누어 세고 더합니다.

### 주의

- 원소 이름(헬륨·리튬·탄소)은 맞히지 않아도 됩니다. 원자핵의 전하 수가 원소마다 다르다는 것을 아이가 알아차리면 칭찬합니다.




**S05 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(원자는 (+)전하를 띤다) · 약 2분

'원자핵이 (+)이므로 원자도 (+)'라는 오해를 전자의 (−)전하로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- "S03의 산소 원자 모형을 다시 볼까? (+)는 얼마고, (−)는 얼마야?"
- "+8과 −8을 합하면?"

### 정답

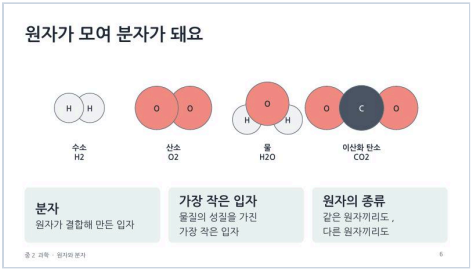
- 곰. 산소 원자의 원자핵은 +8이고 전자가 8개(−8)이므로 합하면 0이다. 그래서 원자는 전체적으로 전하를 띠지 않는다(전기적으로 중성).

### 막히면

- (+8) + (−8)을 수학 시간의 정수 덧셈으로 계산하게 합니다.

### 주의

- 다음 차시 '이온'에서 원자가 전자를 잃거나 얻으면 전하를 띤다는 것을 배웁니다. 오늘은 '원자 상태에서는 0'까지만 다룹니다.




**S06 원자가 모여 분자가 돼요** · 분자의 뜻과 분자 모형 · 약 3분

분자가 원자들이 결합해 만든, 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자라는 것을 분자 모형으로 소개합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- "원자 몇 개가 서로 붙어서(결합해서) 만든 입자를 '분자'라고 해. 분자는 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자야."
- "모형에서 흰 공은 수소 원자, 빨간 공은 산소 원자, 검은 공은 탄소 원자야. 물 분자에는 어떤 원자가 몇 개 있어?"
- "수소 분자와 산소 분자는 같은 원자끼리, 물과 이산화 탄소 분자는 다른 원자끼리 붙어 있지?"

### 예상 답

- "물 분자에는 산소 원자 1개, 수소 원자 2개가 있어요." "이산화 탄소는 탄소 1개, 산소 2개예요."

### 막히면

- 공의 색과 원자를 짝지은 표를 종이에 적어 두고 봅니다(흰색 H, 빨간색 O, 검은색 C, 파란색 N).

### 주의

- 분자 모형의 색은 약속한 색입니다(실제 원자에 색이 있는 것이 아님). 원자마다 글자(H, O, C)도 함께 적어 두었습니다.
- 금속(철·구리)과 소금(염화 나트륨)은 분자로 이루어져 있지 않습니다. 아이가 물으면 '모든 물질이 분자로 된 것은 아니다'까지만 말합니다.




**S07 화학식으로 나타내요** · 화학식 쓰고 읽기(원자 수, 분자 수) · 약 3분

화학식에서 원소 기호, 원자 수(오른쪽 아래 숫자), 분자 수(앞의 숫자)를 구별해 읽는 법을 알려 줍니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “물 분자는 화학식으로 H2O라고 써. 2는 H 오른쪽 아래에 작게 써. 수소 원자가 2개라는 뜻이야.”
- “O 옆에는 숫자가 없지? 1개일 때는 1을 쓰지 않아.”
- “물 분자 2개는 앞에 큰 숫자를 붙여서 2H2O라고 써. 그럼 수소 원자는 모두 몇 개일까?”
- “이 화면에서는 보기 쉽게 숫자를 같은 크기로 썼지만, 공책에는 작게 오른쪽 아래에 써야 해.”

### 예상 답

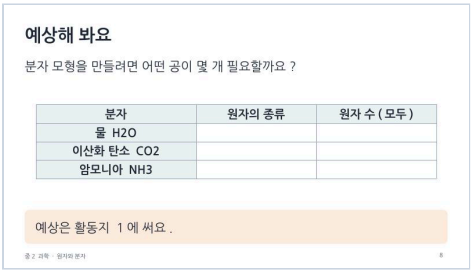
- “2H2O는 물 분자 2개고, 수소 원자는 2 × 2 = 4개, 산소 원자는 2개예요.”

### 막히면

- S06의 물 분자 모형을 손가락으로 짚으며 ‘흰 공 2개 = H2, 빨간 공 1개 = O’라고 짝지어 읽습니다.

### 주의

- 화학식 읽는 법: H2O는 ‘에이치 투 오’라고 읽어도 되고 ‘물’이라고 불러도 됩니다.
- 화면의 화학식은 숫자를 보통 크기로 썼습니다(H2O). 공책·활동지에는 반드시 숫자를 작게 오른쪽 아래에 쓰게 합니다. S07 그림이 바르게 쓴 모양입니다.




**S08 예상해 봐요** · 모형 만들기 전 예상하기(원자의 종류와 수) · 약 1분

화학식만 보고 모형에 필요한 원자의 종류와 수를 예상합니다(목표 B). 모형을 만든 뒤 S10에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “H2O를 만들려면 흰 공과 빨간 공이 각각 몇 개 필요할까? CO2는? NH3는?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 예상: H2O - 수소·산소 2종류, 3개 / CO2 - 탄소·산소 2종류, 3개 / NH3 - 질소·수소 2종류, 4개.

### 주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- NH3의 N은 질소(파란색), H는 수소(흰색)입니다.




**S09 분자 모형을 만들어요** · 클레이로 분자 모형 만들기 · 약 7분

클레이로 분자 모형 다섯 가지를 만들며 화학식과 원자의 종류·수를 짝짓습니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “흰색은 수소, 빨간색은 산소, 검은색은 탄소, 파란색은 질소로 정하자. 산소·탄소·질소 원자는 수소보다 조금 크게 만들어.”
- “H2부터 만들어 볼까? 몇 개를 붙여야 해?”
- “다 만들었으면 활동지 2에 어떤 원자가 몇 개인지, 모두 몇 개인지 써 줘.”

### 예상 답

- H2: 흰 공 2개 / O2: 빨간 공 2개 / H2O: 빨간 공 1개에 흰 공 2개 / CO2: 검은 공 1개 양쪽에 빨간 공 2개 / NH3: 파란 공 1개에 흰 공 3개

### 막히면

- 화학식의 원소 기호 하나하나를 손가락으로 짚고, 숫자만큼 공을 꺼내 놓은 뒤 붙입니다.
- 파란 클레이가 없으면 N은 다른 색(노랑 등)으로 정하고 활동지에 색을 적어 둡니다.

### 주의

- 모양(물 분자가 굽은 모양, 이산화 탄소가 일자 모양)은 맞지 않아도 됩니다. 오늘은 원자의 종류와 수가 핵심입니다.
- 클레이는 입에 넣지 않고 활동이 끝나면 손을 씻습니다. 이쑤시개는 쓰지 않고 공을 눌러 붙입니다.
- 만든 모형은 S11·S12에서 다시 쓰니 치우지 않습니다.

**안전: 클레이는 입에 넣지 않고, 이쑤시개는 쓰지 않아요.**




**S10 결과를 정리해요** · 결과 정리(원자의 종류와 수) · 약 2분

만든 모형으로 원자의 종류와 수를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “H2O 모형에는 어떤 원자가 몇 개 있었어? 모두 몇 개야?”
- “활동지 1의 예상과 같았어? 원자 수는 화학식의 어디에서 알 수 있었어?”

### 예상 답

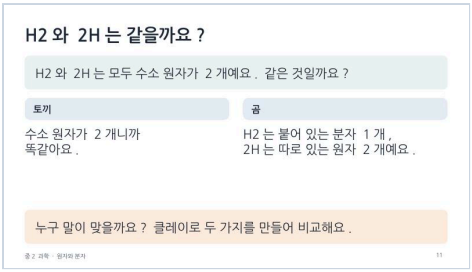
- H2: 수소 2개, 모두 2개 / O2: 산소 2개, 2개 / H2O: 수소 2개·산소 1개, 3개 / CO2: 탄소 1개·산소 2개, 3개 / NH3: 질소 1개·수소 3개, 4개
- 원자 수는 원소 기호 오른쪽 아래 숫자에서 알 수 있다(숫자가 없으면 1개).

### 막히면

- 모형을 화학식 순서대로 하나씩 떼어 세어 봅니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.




**S11 H2와 2H는 같을까요?** · 오해 비교(H2와 2H) · 약 2분

화학식 오른쪽 아래 숫자(원자 수)와 앞의 숫자(개수)를 구별합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “흰 공 2개를 붙여 봐. 이건 무엇이야? 이번엔 흰 공 2개를 떨어뜨려 놓아 봐. 이건?”
- “둘은 어떻게 달라?”

### 정답

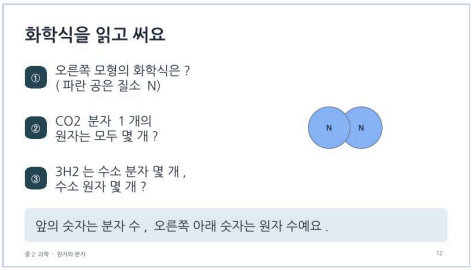
- 곰. H2는 수소 원자 2개가 결합한 수소 분자 1개이고, 2H는 결합하지 않은 수소 원자 2개다. 원자 수는 같지만 같은 것이 아니다.

### 막히면

- H2 모형 2개를 만들게 하고 ‘2H2’라고 쓰게 한 뒤, 수소 원자가 모두 몇 개인지 세어 봅니다(4개).

### 주의

- 수소 기체는 수소 분자(H2)로 이루어져 있습니다. 수소 원자가 하나씩 따로 떠다니지 않습니다.




**S12 화학식을 읽고 써요** · 화학식과 모형 연습 · 약 2분

모형을 화학식으로, 화학식을 원자 수와 분자 수로 바꾸는 연습을 합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “① 같은 질소 원자 2개가 붙어 있어. 화학식은?”
- “② CO2에서 C 옆에는 숫자가 없고 O 옆에는 2가 있지?”
- “③ 3H2는 H2가 몇 개라는 뜻일까?”

### 정답

- ① N2(질소 분자)
- ② 3개(탄소 1개 + 산소 2개)
- ③ 수소 분자 3개, 수소 원자 6개(3 × 2)

### 막히면

- ③은 H2 모형을 3개 만들어 흰 공을 셉니다.

### 주의

- ①을 ‘2N’이라고 쓰면 S11로 돌아가 붙어 있는 것(분자)과 따로 있는 것(원자)을 다시 비교합니다.




## S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 원자 모형 읽기(①), 화학식의 원자 수 읽기(②), 분자 수와 원자 수 구별(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 어떻게 알았는지도 말해 줘.”

### 정답

- ① 전자 7개(안쪽 2개 + 바깥 5개), 원자핵이 +7이므로 전체 전하는 0(전하를 띠지 않음) — 질소 원자
- ② 질소(N)와 수소(H) 2종류, 질소 원자 1개·수소 원자 3개로 모두 4개
- ③ 이산화 탄소 분자 2개, 산소 원자 4개(2 × 2)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “전자를 안쪽, 바깥쪽으로 나누어 세면?”, “숫자가 없는 원소 기호는 몇 개?”, “앞의 2는 무엇의 수야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①에서 ‘+7’이라고 하면 오해 M1입니다. S05를 다시 봅니다. ③에서 ‘산소 원자 2개’라고 하면 앞의 숫자를 빠뜨린 것입니다(오해 M2).




## S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 전자 7개, 전체 전하 0 ② 질소 원자 1개·수소 원자 3개(모두 4개) ③ 분자 2개, 산소 원자 4개

### 막히면

- ①이 틀리면 S03~S05로, ②가 틀리면 S07·S10으로, ③이 틀리면 S11·S12로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S15 물 분자를 쪼개면?** · 마무리 확인(분자를 쪼개면) · 약 2분

분자가 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자이고, 쪼개면 원자가 되어 그 성질이 없어진다는 것을 처음 보는 질문으로 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “물 분자 H2O를 쪼개면 무엇이 남지? 그것도 물일까?”

**정답**

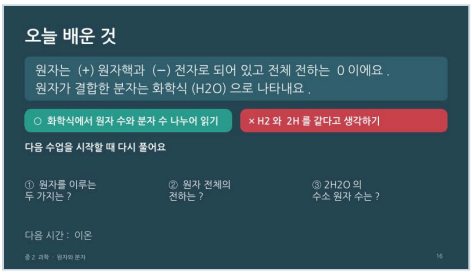
- 나. 물 분자는 수소 원자 2개와 산소 원자 1개로 이루어져 있으므로 쪼개면 이 원자들이 된다. 분자는 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자이므로 쪼개면 물의 성질은 없어진다(가·다는 틀림).

**막히면**

- S06의 ‘가장 작은 입자’ 카드와 S09에서 만든 물 분자 모형을 떼어 보며 생각합니다.

**주의**

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S16 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “원자와 분자가 어떻게 다른지 네 말로 설명해 볼래?”

**예상 답**

- “원자는 원자핵과 전자로 된 기본 입자고, 분자는 원자가 모여서 물질의 성질을 가진 가장 작은 입자예요.”

**정답**

- ① 원자핵과 전자 ② 0(전하를 띠지 않음) ③ 4개

**막히면**

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘이온’에서는 원자가 전자를 잃거나 얻어 전하를 띠는 입자가 되는 것을 배웁니다. 오늘 만든 원자 모형을 다시 씁니다.




S17 **보충: 원소와 원소 기호** · 선수 학습 보충(원소와 원소 기호) · 약 4분

S02가 흔들리면 원소의 뜻과 오늘 쓰는 원소 기호 네 가지를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “원소는 다른 물질로 더 나눌 수 없는 기본 성분이야. 물은 수소와 산소로 나뉘니까 원소가 아니야.”
- “표를 가리고 H, O, C, N을 읽어 볼까? 반대로 원소 이름을 듣고 기호를 써 볼까?”

**예상 답**

- “H는 수소, O는 산소, C는 탄소, N은 질소예요.”

**막히면**

- 낱말 카드(앞면 원소 기호, 뒷면 이름)를 네 장 만들어 뒤집으며 맞힙니다.

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘원소와 원소 기호’(KR22-G08-SCI-ELEMENT-L01) 입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 메테인(CH4, 탄소 1개·수소 4개)은 활동지 5에 나옵니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 물 - 수소 2개·산소 1개(모두 3개), 이산화 탄소 - 탄소 1개·산소 2개(3개), 암모니아 - 질소 1개·수소 3개(4개). |
| 2 | 수소 H2 - 수소 2개, 2개 / 산소 O2 - 산소 2개, 2개 / 물 H2O - 수소 2개·산소 1개, 3개 / 이산화 탄소 CO2 - 탄소 1개·산소 2개, 3개 / 암모니아 NH3 - 질소 1개·수소 3개, 4개. 아이가 화학식의 숫자를 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 썼는지 봅니다(이 안내서와 화면에서는 보통 크기로 적었습니다). |
| 3 | 원자핵의 전하 +7, 전자 7개(안쪽 2 + 바깥 5), 원자 전체의 전하 0(전하를 띠지 않음). 질소 원자 모형입니다. |
| 4 | ‘물 분자가 2개다’, ‘수소 원자가 모두 4개다’, ‘원자가 모두 6개다’ 세 개. 산소 원자는 2개(2 × 1)이므로 셋째는 틀림. |
| 5 | CH4, 원자 5개. 설명 예: 물 분자에는 원소가 수소·산소 2종류 있고, 원자는 수소 원자 2개·산소 원자 1개로 모두 3개다. 원소는 성분의 종류, 원자는 입자의 개수를 말할 때 쓴다(종류와 개수를 구별해 쓰면 맞음). |
| 6 | ① 원자핵((+)전하)과 전자((−)전하) ② 0. 원자핵의 (+)전하량과 전자 수((−)전하량)가 같기 때문 ③ 4개(2 × 2) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 원소 기호·원소의 뜻 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S09 모형 만들기: 다섯 가지 모두 □ 도움을 받아 만듦 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 원자도 (+)전하(M1) □ H2와 2H를 같다고 봄(M2) □ 쪼개도 물(M3) □

메모: _____